

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



Oleh:

(Quratu Ayun Defaren)

(103122400064)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

jawab:

Perbedaan RDBMS dan Column-Family:

RDBMS disimpan dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang tetap, sedangkan Column-Family data disimpan dalam bentuk column family, mirip tabel tapi lebih fleksibel

Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less, karena tidak perlu mendefinisikan semua kolom secara kaku di awal, Setiap baris bisa punya struktur kolom yang berbeda, Kolom bisa ditambahkan kapan saja tanpa migrasi besar, dan Tidak ada constraint ketat seperti di RDBMS

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

jawab:

Apache Cassandra menangani perubahan struktur data dengan jauh lebih fleksibel dibandingkan database SQL. Pada SQL, penambahan kolom harus dilakukan dengan perintah *ALTER TABLE* yang dapat memengaruhi seluruh tabel, berpotensi mengunci sistem, dan sering memerlukan penyesuaian data serta kode aplikasi. Sebaliknya, di Cassandra, kolom baru bisa ditambahkan tanpa mengganggu data lama karena setiap baris tidak wajib memiliki struktur yang sama. Hal ini membuat Cassandra disebut *schema-less* (lebih tepatnya *schema-flexible*), karena skemanya tidak kaku dan dapat berkembang seiring kebutuhan.

Fleksibilitas ini sangat cocok untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis, di mana struktur data sering berubah dan membutuhkan proses adaptasi yang cepat tanpa downtime besar.